Reacciones químicas y estequiometría

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Interpretar una reacción química con la teoría de colisiones y escribir ecuaciones químicas ajustadas
- Clasificar las reacciones y reconocer reacciones de interés: combustión, ácido-base, precipitación y redox
- Realizar cálculos estequiométricos con masas, volúmenes de gases y disoluciones
- Identificar el reactivo limitante y calcular el rendimiento y la pureza en procesos reales
- Valorar la importancia de la industria química y su impacto ambiental

Para pensar

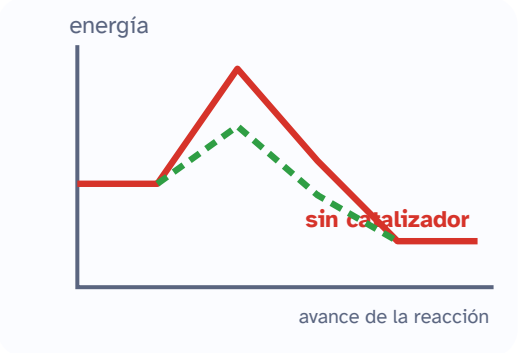
Si en una receta faltan huevos, ¿cuántos bizcochos puedes hacer?

Explicación

1.1 Qué es una reacción química: teoría de colisiones

Una **reacción química** es un proceso en el que unas sustancias (reactivos) se transforman en otras distintas (productos), con propiedades diferentes. A nivel microscópico, se rompen enlaces de los reactivos y se forman enlaces nuevos: los átomos se reorganizan, pero no se crean ni se destruyen.

La teoría de colisiones explica cómo ocurre: para que reaccionen, las partículas de los reactivos deben **chocar**; el choque debe tener una energía mínima, la **energía de activación**, para romper los enlaces; y debe producirse con la **orientación adecuada**. Solo una pequeña fracción de los choques es eficaz. Esto explica los factores que aumentan la **velocidad de reacción**: la temperatura (más choques y más energéticos), la concentración (más choques por segundo), el grado de división de los sólidos (más superficie de contacto) y los **catalizadores**, que ofrecen un camino con menor energía de activación sin consumirse.

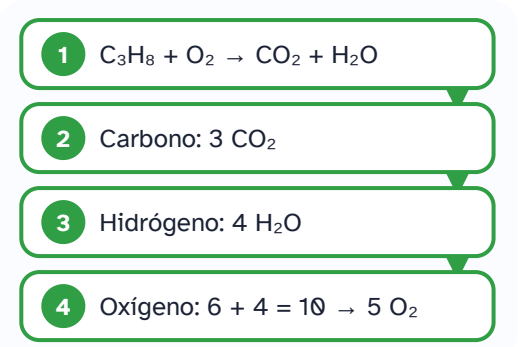


1.2 La ecuación química y su ajuste

Una reacción se representa con una **ecuación química**: a la izquierda los reactivos, a la derecha los productos, y entre ellos una flecha. Se indica el estado de cada sustancia: (s) sólido, (l) líquido, (g) gas, (aq) en disolución acuosa. Por ejemplo, $CH_4(g) + 2\ O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2\ H_2O(l)$.

Los números delante de las fórmulas son los coeficientes estequiométricos y se eligen para que haya el mismo número de átomos de cada elemento a ambos lados (**ajuste**), como exige la ley de conservación de la masa. Nunca se cambian los subíndices, porque eso cambiaría la sustancia. Para ajustar por tanteo conviene empezar por los elementos que aparecen en una sola sustancia de cada

lado, dejar el H y el O (o el elemento que aparece en sustancias simples) para el final, y si sale un coeficiente fraccionario, multiplicar toda la ecuación. Las reacciones complicadas se ajustan por el método algebraico (un sistema de ecuaciones) o, si son redox, por el método del ion-electrón, que estudiarás en 2º.



1.3 Interpretación de una ecuación ajustada

Una ecuación ajustada se puede leer a varias escalas. Para $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$: a escala **molecular**, una molécula de nitrógeno reacciona con tres de hidrógeno y dan dos de amoniaco; a escala **molar**, 1 mol de N_2 reacciona con 3 mol de H_2 y dan 2 mol de NH_3; en **masa**, 28 g de N_2 con 6 g de H_2 dan 34 g de NH_3 (se conserva la masa); y, si todos son gases en las mismas condiciones, en **volumen**, 1 L de N_2 con 3 L de H_2 dan 2 L de NH_3.

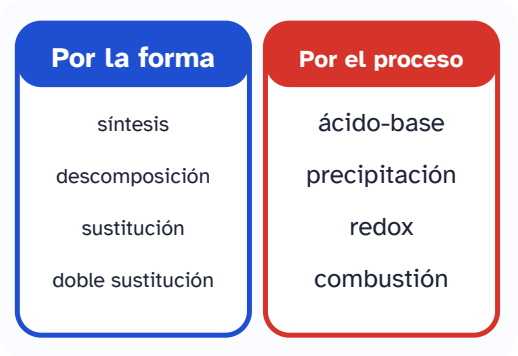
Lo que se conserva siempre es la masa y el número de átomos de cada elemento. Lo que **no** se conserva necesariamente es el número de moléculas ni el de moles, ni el volumen: en el ejemplo, 4 mol de gas se convierten en 2. Las proporciones entre los coeficientes, llamadas **relaciones estequiométricas** (por ejemplo, 3 mol H_2 / 2 mol NH_3), son los factores de conversión con los que se resuelven todos los cálculos de este tema.

Escala	$N_2 + 3\ H_2$	$\rightarrow 2\ NH_3$
Moléculas	1 + 3	2
Moles	1 + 3	2
Masa (g)	28 + 6	34
Volumen gas	1 L + 3 L	2 L

1.4 Tipos de reacciones químicas

Según la reorganización de los átomos, las reacciones se clasifican en: **síntesis** o combinación (A + B → AB, como la formación del amoniaco), **descomposición** (AB → A + B, como la del carbonato de calcio al calentarlo), **sustitución** o desplazamiento (A + BC → AC + B, como el cinc en ácido clorhídrico, que libera hidrógeno) y **doble sustitución** (AB + CD → AD + CB).

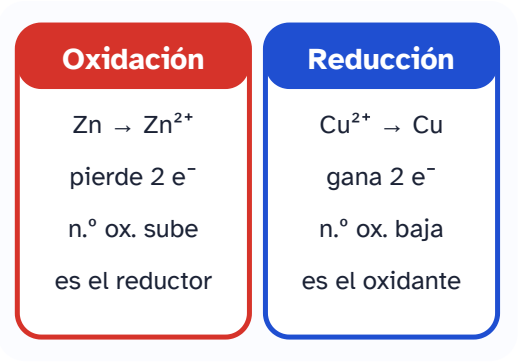
Según el proceso químico, destacan cuatro tipos que aparecen continuamente: las reacciones ácido-base o de neutralización, en las que un ácido y una base forman una sal y agua (HCl + NaOH → NaCl + H_2O); las de **precipitación**, en las que se forma un sólido insoluble al mezclar dos disoluciones ($AgNO_3$ + NaCl → AgCl↓ + $NaNO_3$); las de **oxidación-reducción** o redox, en las que se transfieren electrones, como la corrosión del hierro o las pilas; y las de **combustión**, redox muy exotérmicas con oxígeno, en las que un hidrocarburo da CO_2 y H_2O.



1.5 Oxidación y reducción: una primera mirada

Muchas reacciones importantes implican una **transferencia de electrones**. La sustancia que pierde electrones se oxida y la que los gana se **reduce**; las dos cosas ocurren siempre a la vez, por eso se habla de reacciones redox. En Zn + Cu^{2+} → Zn^{2+} + Cu, el cinc pierde dos electrones (se oxida) y el ion cobre los gana (se reduce). La especie que provoca la oxidación de la otra es el **oxidante** (aquí, el Cu^{2+}) y la que provoca la reducción es el **reductor** (el Zn).

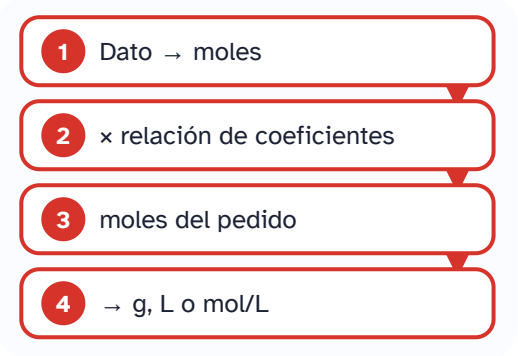
Para seguir los electrones se usa el **número de oxidación**: si aumenta, el elemento se oxida; si disminuye, se reduce. Son redox la corrosión de los metales, las combustiones, la respiración celular, la fotosíntesis, las pilas y baterías o la obtención de metales en los altos hornos, donde el CO reduce el óxido de hierro. En 2º de Bachillerato aprenderás a ajustarlas por el método del ion-electrón; de momento, basta con reconocerlas y aplicarles la estequiometría como a cualquier otra reacción.



2.1 Cálculos estequiométricos con masas

La estequiometría es el cálculo de las cantidades de reactivos y productos que intervienen en una reacción. Todos los problemas siguen el mismo esquema de tres pasos: (1) pasar el dato a **moles** (con la masa molar, el volumen de gas o la molaridad); (2) usar la **relación estequiométrica** de la ecuación ajustada para pasar a moles de la sustancia que se pide; y (3) pasar esos moles a la unidad pedida.

Por ejemplo, ¿qué masa de CO_2 se forma al quemar 32 g de metano? $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$. (1) 32 g / 16 g/mol = 2 mol CH_4. (2) 2 mol CH_4 · (1 mol CO_2 / 1 mol CH_4) = 2 mol CO_2. (3) 2 · 44 = 88 g de CO_2. El error más habitual es saltarse el paso a moles y aplicar los coeficientes a los gramos: los coeficientes son proporciones de moles, no de masas. Conviene escribir los cálculos como una cadena de factores de conversión, con las unidades, para que se simplifiquen y se vea el razonamiento.



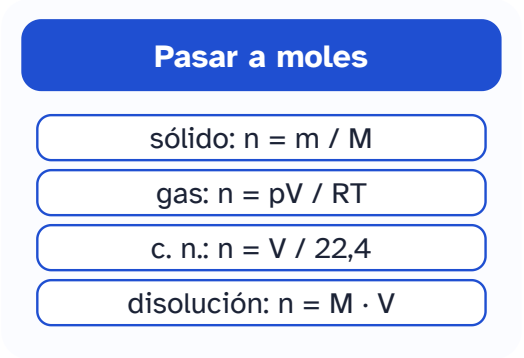
2.2 Cálculos con gases y con disoluciones

Cuando un reactivo o un producto es un gas, el paso a moles o desde moles se hace con la ecuación de los gases ideales, n = pV / RT, o con el volumen molar si

estamos en condiciones normales (22,4 L/mol). Si todas las sustancias que intervienen son gases medidos en las mismas condiciones, se puede trabajar directamente con volúmenes, porque son proporcionales a los moles (ley de Gay-Lussac).

Cuando un reactivo está en disolución, los moles se obtienen con la molaridad: $n = M \cdot V$. Así se resuelven las **valoraciones** ácido-base, en las que se añade poco a poco una disolución de concentración conocida hasta neutralizar exactamente otra, lo que se detecta con un indicador. Si 25 mL de NaOH se neutralizan con 20 mL de HCl 0,1 M, n(HCl) = 0,002 mol = n(NaOH), y la concentración de la base es 0,002 / 0,025 = 0,08 M. Con ácidos dipróticos como el H_2SO_4 hay que tener en cuenta la estequiometría: cada mol neutraliza 2 mol de NaOH.

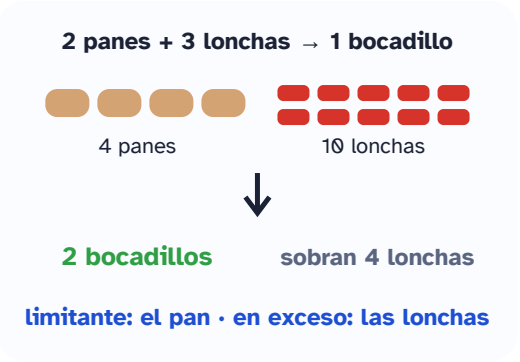
$$n = m / M \; ; \; n = p \cdot V / (R \cdot T) \; ; \; n = M \cdot V$$



2.3 Reactivo limitante y reactivo en exceso

En la práctica, los reactivos rara vez se mezclan en la proporción estequiométrica exacta. El reactivo limitante es el que se consume por completo y, por tanto, determina la cantidad máxima de producto; el otro es el **reactivo en exceso**, del que sobra una parte. En la industria se pone en exceso el reactivo más barato para aprovechar al máximo el más caro.

Para identificar el limitante: (1) se calculan los moles de cada reactivo; (2) se divide cada cantidad entre su coeficiente estequiométrico; (3) el que da el cociente **menor** es el limitante. Otra forma equivalente es calcular cuánto se necesitaría del segundo reactivo para gastar todo el primero y compararlo con lo que hay. Una vez identificado, **todos** los cálculos de productos se hacen con el limitante, y se puede calcular cuánto sobra del reactivo en exceso restando lo que reacciona de lo que había.

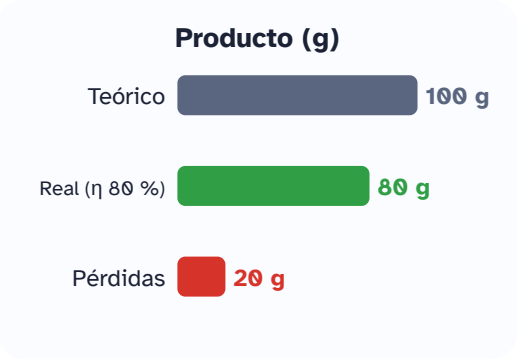


2.4 Rendimiento de una reacción

La cantidad de producto calculada con la estequiometría es el **rendimiento teórico**, el máximo posible. En la realidad se obtiene menos, porque hay reacciones secundarias, la reacción no es completa (se alcanza un equilibrio) o se pierde producto al separarlo y purificarlo. El rendimiento (o rendimiento porcentual) compara lo obtenido con lo teórico: η = (cantidad real / cantidad teórica) · 100.

El rendimiento se puede usar en ambas direcciones. Si sabemos cuánto producto queremos y conocemos el rendimiento, hay que partir de **más** reactivo: se divide entre el rendimiento. Si sabemos cuánto reactivo tenemos, el producto real se obtiene multiplicando el teórico por el rendimiento. En los procesos de varias etapas, el rendimiento global es el producto de los rendimientos de cada etapa: tres etapas con un 80 % dan un $0{,}8^3$ = 51 % global, por eso la industria farmacéutica busca rutas de síntesis cortas.

$$\eta\,(\%) = (\text{real} / \text{teórico}) \cdot 100$$



2.5 Reactivos impuros: riqueza

Los reactivos naturales o comerciales casi nunca son puros: un mineral de hierro contiene ganga, una caliza tiene arcillas y un ácido comercial está disuelto en agua. La riqueza o pureza es el porcentaje en masa de sustancia útil en la muestra: una caliza del 85 % tiene 85 g de $CaCO_3$ por cada 100 g de roca.

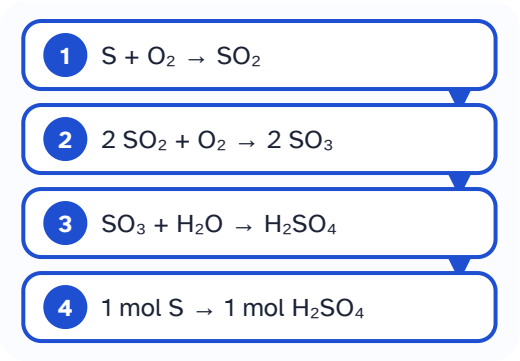
En los cálculos, la riqueza se aplica **antes** de pasar a moles: solo la parte pura reacciona. Si tenemos 200 g de caliza del 85 %, la masa de $CaCO_3$ es 200 · 0,85 = 170 g. Al revés, si el problema pide cuánta muestra impura hace falta, se calcula la masa pura y se divide entre la riqueza. No hay que confundir la riqueza (afecta a los reactivos) con el rendimiento (afecta a los productos), aunque en un mismo problema pueden aparecer los dos, y el orden de los cálculos es: riqueza → moles → estequiometría → rendimiento.



2.6 Reacciones sucesivas y mezclas de reactivos

Algunos problemas encadenan varias reacciones: el producto de la primera es el reactivo de la segunda. En la obtención del ácido sulfúrico, $S + O_2 \rightarrow SO_2$; $2\ SO_2 + O_2 \rightarrow 2\ SO_3$; $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$. No hace falta calcular las masas intermedias: basta con encadenar las relaciones estequiométricas (1 mol S → 1 mol SO_2 → 1 mol SO_3 → 1 mol H_2SO_4). Si cada etapa tiene su rendimiento, se multiplican.

Otros problemas parten de una mezcla de dos sustancias que reaccionan con el mismo reactivo, como una aleación de magnesio y aluminio que se disuelve en ácido. La estrategia es llamar x e y a las masas (o moles) de cada componente y plantear un **sistema de dos ecuaciones**: una con la masa total de la mezcla y otra con la cantidad total de producto obtenido o de reactivo gastado. Es un tipo de problema clásico de las pruebas de acceso a la universidad que combina la química con el álgebra.



3.1 La química en la industria y en la sociedad

La **industria química** transforma materias primas (petróleo, gas natural, aire, agua, minerales, biomasa) en productos útiles: fertilizantes, plásticos, medicamentos, combustibles, detergentes o materiales de construcción. Algunos procesos clave son la síntesis del amoniaco (Haber-Bosch), la del ácido sulfúrico (método de contacto), la obtención de metales en los altos hornos o el refino del petróleo. En todos ellos la estequiometría decide las cantidades y el coste.

El otro lado de la industria química son sus impactos ambientales: emisiones de CO_2, lluvia ácida por los óxidos de azufre y nitrógeno, residuos plásticos o contaminación de acuíferos por nitratos. La **química verde** propone diseñar procesos que eviten residuos, usen catalizadores, materias primas renovables y disolventes inocuos, y maximicen la **economía atómica**: que la mayor parte de los átomos de los reactivos acabe en el producto deseado. La estequiometría es también la herramienta para cuantificar estos impactos, como las toneladas de CO_2 que emite la combustión de un combustible.



Estequiometría en tres pasos

1. Moles	2. Ecuación	3. Resultado
n = m / M	**× coeficientes**	**g, L o mol/L**
o pV/RT o M·V	con el limitante	× rendimiento

Ejercicios

1. **Ajusta: $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$; $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$; $KClO_3 \rightarrow KCl + O_2$.**

2. **Ajusta la combustión del etano: $C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$.**

3. **Ajusta: $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$ y $Fe + HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$.**

4. **Clasifica: a) $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$; b) $2\ HgO \rightarrow 2\ Hg + O_2$; c) $HNO_3 + KOH \rightarrow KNO_3 + H_2O$; d) $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$.**

5. **Según la teoría de colisiones, ¿por qué la leña en astillas arde más rápido que un tronco?**

6. **Lee la ecuación $2\ CO + O_2 \rightarrow 2\ CO_2$ en moles, en masa y en volumen.**

7. **¿Cuántos moles de O_2 se necesitan para quemar 3 mol de CH_4?**

8. **¿Qué masa de agua se forma al quemar 4 g de H_2?**

9. **¿Qué masa de CO_2 se forma al quemar 1 mol de propano ($C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$)?**

10. **Una reacción da teóricamente 50 g y se obtienen 40 g. ¿Rendimiento?**

11. **¿Cuánto $CaCO_3$ puro hay en 500 g de una caliza del 90 %?**

12. **¿Qué es un catalizador y cómo actúa?**

13. **¿Qué masa de O_2 se necesita para quemar 100 g de butano (C_4H_{10})? $2\ C_4H_{10} + 13\ O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 10\ H_2O$.**

14. **¿Qué volumen de O_2 a 25 °C y 1 atm se desprende al descomponer 24,5 g de $KClO_3$ (122,5 g/mol)?**

15. **Se mezclan 10 g de Na con 10 g de Cl_2. ¿Cuál es el limitante y qué masa de NaCl se forma? (2 Na + Cl_2 → 2 NaCl)**

16. **¿Qué volumen de H_2SO_4 0,5 M reacciona con 2,4 g de Mg? Mg + H_2SO_4 → $MgSO_4$ + H_2.**

17. **Se mezclan 50 mL de $AgNO_3$ 0,2 M con 50 mL de NaCl 0,1 M. ¿Qué masa de AgCl (143,4 g/mol) precipita?**

18. **¿Qué volumen de aire (21 % de O_2) en c. n. hace falta para quemar 1 L de octano (C_8H_{18}, d = 0,70 g/mL)? 2 C_8H_{18} + 25 O_2 → 16 CO_2 + 18 H_2O.**

19. **Se obtienen 30 g de NH_3 a partir de 50 g de N_2 y H_2 en exceso. Calcula el rendimiento.**

20. **¿Qué masa de mineral de cinc del 60 % de ZnS hay que tostar para obtener 1 kg de ZnO? 2 ZnS + 3 O_2 → 2 ZnO + 2 SO_2.**

21. **10 mL de vinagre se neutralizan con 16 mL de NaOH 0,5 M. Calcula la concentración de ácido acético en g/L.**

22. **Calcula la masa de CO_2 que emite un coche al quemar 40 L de gasolina (tómala como octano, d = 0,70 g/mL).**

23. **Se mezclan 20 g de Al con 50 g de Fe_2O_3 (reacción de la termita: 2 Al + Fe_2O_3 → Al_2O_3 + 2 Fe). Calcula el limitante, la masa de Fe y la masa que sobra del reactivo en exceso.**

24. **Se tratan 15 g de una muestra de cinc impuro con HCl en exceso y se obtienen 4,5 L de H_2 a 20 °C y 1 atm. Calcula la riqueza de la muestra.**

25. **Para obtener 100 kg de ácido sulfúrico se sigue: S → SO_2 → SO_3 → H_2SO_4, con rendimientos del 95 %, 90 % y 98 %. ¿Cuánto azufre hace falta?**

26. **Una mezcla de 10,0 g de $CaCO_3$ y $MgCO_3$ se descompone y da 4,90 g de CO_2. Calcula la composición de la mezcla.**

27. **Se queman 10 L de una mezcla de metano y propano medidos en c. n. y se obtienen 18 L de CO_2 en las mismas condiciones. Calcula la**

composición en volumen.

28. **Se añaden 100 mL de HCl 1 M a 5,0 g de $CaCO_3$. ¿Qué volumen de CO_2 a 1 atm y 25 °C se forma? ¿Qué reactivo sobra y cuánto?**

29. **El ácido acetilsalicílico se obtiene con ácido salicílico (138 g/mol) y anhídrido acético en exceso, con un rendimiento del 75 %. ¿Cuánto ácido salicílico hace falta para 1000 comprimidos de 500 mg de aspirina (180 g/mol)? (relación 1 : 1)**

30. **Calcula la economía atómica de la obtención de óxido de etileno: $2\ C_2H_4 + O_2 \rightarrow 2\ C_2H_4O$. ¿Por qué se considera un proceso de química verde?**

31. **Una muestra de 2,00 g de hidróxido de sodio impuro se disuelve en agua y se valora con HCl 0,5 M; se gastan 90 mL. Calcula la pureza.**

Practica

1. **En una reacción química se conservan...**

   A) las moléculas
   B) los átomos de cada elemento
   C) los moles
   D) el volumen

2. **Según la teoría de colisiones, un choque eficaz necesita...**

   A) solo energía
   B) energía suficiente y orientación adecuada
   C) solo orientación
   D) un catalizador

3. **Un catalizador...**

   A) se consume
   B) disminuye la energía de activación
   C) cambia los productos
   D) aumenta la masa

4. **Para ajustar una ecuación se cambian...**

   A) los subíndices
   B) los coeficientes
   C) las fórmulas
   D) los estados

5. **En $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$, 4 mol de H_2 necesitan...**

   A) 1 mol O_2
   B) 2 mol O_2
   C) 4 mol O_2
   D) 8 mol O_2

6. **$C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$. Moles de agua con 2 mol de propano:**

   A) 4
   B) 6
   C) 8
   D) 10

7. **La reacción $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ es de...**

A) precipitación
B) neutralización
C) combustión
D) descomposición

8. **El reactivo limitante es...**

A) el que hay en mayor masa
B) el que se consume primero
C) el más caro
D) el gas

9. **Con 3 mol de N_2 y 6 mol de H_2 ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$), limita...**

A) N_2
B) H_2
C) ninguno
D) los dos

10. **En el caso anterior, se forman...**

A) 2 mol NH_3
B) 4 mol NH_3
C) 6 mol NH_3
D) 3 mol NH_3

11. **Rendimiento si se esperan 80 g y se obtienen 60 g:**

A) 60 %
B) 75 %
C) 80 %
D) 133 %

12. **La riqueza se aplica...**

A) a los productos
B) a los reactivos impuros
C) al volumen
D) a la temperatura

13. **Moles en 50 mL de HCl 2 M:**

A) 0,1
B) 1
C) 100

D) 0,025

14. **1 mol de H_2SO_4 neutraliza...**

A) 1 mol NaOH

B) 2 mol NaOH

C) 0,5 mol NaOH

D) 3 mol NaOH

15. **La combustión completa de un hidrocarburo produce...**

A) CO y H_2

B) CO_2 y H_2O

C) C y H_2O

D) O_2

16. **$AgNO_3$ + NaCl → AgCl↓ + $NaNO_3$ es una reacción de...**

A) precipitación

B) combustión

C) síntesis

D) redox

17. **Rendimiento global de dos etapas del 50 %:**

A) 100 %

B) 50 %

C) 25 %

D) 75 %

18. **2 L de CO + 1 L de O_2 (gases, mismas condiciones) dan...**

A) 1 L CO_2

B) 2 L CO_2

C) 3 L CO_2

D) 4 L CO_2

19. **La química verde busca...**

A) más residuos

B) máxima economía atómica

C) más disolventes

D) temperaturas altas

20. **El proceso Haber-Bosch produce...**

A) ácido sulfúrico

B) amoniaco

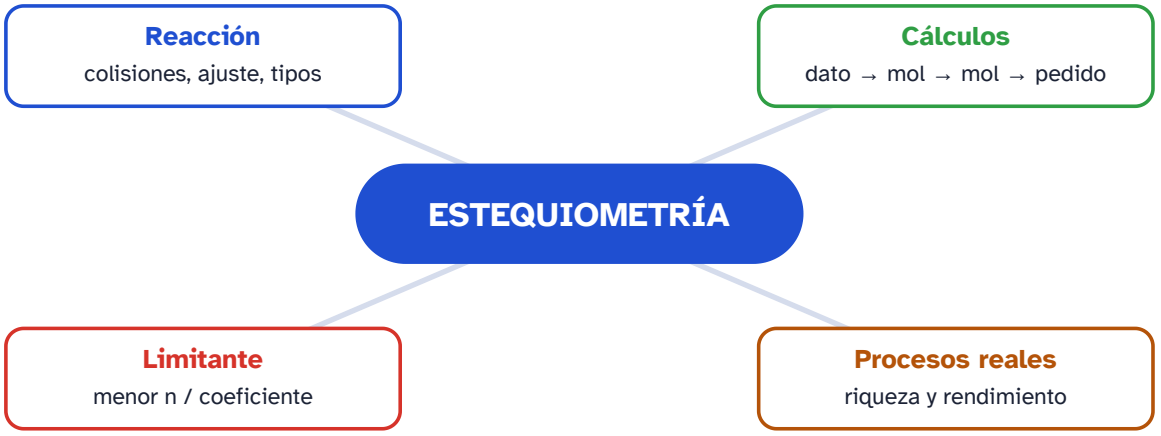
C) hierro

D) plástico

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué no toda colisión produce reacción; Por qué no se pueden cambiar los subíndices; Qué se conserva y qué no en una reacción; Cómo se identifica el reactivo limitante; Por qué nunca se obtiene el 100 % de rendimiento; Qué diferencia hay entre riqueza y rendimiento.

Resumen



Glosario

Reactivo	Sustancia de partida en una reacción química.
Producto	Sustancia que se forma en una reacción química.
Ecuación química	Representación simbólica de una reacción.
Estequiometría	Cálculo de cantidades en las reacciones químicas.
Reactivo en exceso	Reactivo del que sobra una parte al terminar la reacción.
Rendimiento teórico	Cantidad máxima de producto calculada con la estequiometría.
Valoración	Técnica para hallar la concentración de una disolución haciéndola reaccionar con otra conocida.
Indicador	Sustancia que cambia de color al terminar una neutralización.
Precipitado	Sólido insoluble que se forma en una disolución.
Reacción redox	Reacción con transferencia de electrones.
Combustión	Reacción rápida y exotérmica con oxígeno.
Catalizador	Sustancia que acelera una reacción sin consumirse.
Economía atómica	Porcentaje de la masa de los reactivos que acaba en el producto deseado.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Teoría de colisiones

Choques con energía suficiente y orientación adecuada.

Energía de activación

Energía mínima que deben tener los choques para ser eficaces.

Coeficiente estequiométrico

Número que indica la proporción de moles en la ecuación.

Ajuste

Igualar el número de átomos de cada elemento a ambos lados.

Esquema estequiométrico

Dato → moles → relación de coeficientes → moles → unidad pedida.

Gas en estequiometría

$n = pV / RT$ (o $V / 22{,}4$ en c. n.).

Disolución en estequiometría

$n = M \cdot V$.

Reactivo limitante

El que se acaba primero; el menor n / coeficiente.

Rendimiento

$\eta = \text{real} / \text{teórico} \cdot 100$.

Riqueza

Porcentaje de sustancia pura en una muestra.

Neutralización

Ácido + base → sal + agua.

Química verde

Diseño de procesos con mínima generación de residuos.

Soluciones

1. **B)** Los átomos se reordenan.
2. **B)** Ambas condiciones.
3. **B)** Ofrece un camino alternativo.
4. **B)** Nunca los subíndices.
5. **B)** Relación 2 : 1.
6. **C)** $2 \cdot 4 = 8$.
7. **B)** Ácido + base.
8. **B)** Determina el producto máximo.
9. **B)** $6/3 = 2 < 3/1 = 3$.
10. **B)** 6 mol $H_2 \cdot 2/3$.
11. **B)** 60/80.
12. **B)** Antes de pasar a moles.
13. **A)** $2 \cdot 0{,}05$.
14. **B)** Es diprótico.
15. **B)** Dióxido de carbono y agua.
16. **A)** Se forma un sólido insoluble.
17. **C)** $0{,}5 \cdot 0{,}5$.
18. **B)** $2\ CO + O_2 \rightarrow 2\ CO_2$.
19. **B)** Que los átomos acaben en el producto.
20. **B)** $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$.

Soluciones de los ejercicios

1. $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2\ HCl$. $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$. $2\ KClO_3 \rightarrow 2\ KCl + 3\ O_2$.
2. $2\ C_2H_6 + 7\ O_2 \rightarrow 4\ CO_2 + 6\ H_2O$.
3. $4\ Al + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Al_2O_3$. $Fe + 2\ HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$.
4. a) síntesis; b) descomposición; c) neutralización (doble sustitución); d) sustitución (y redox).
5. Tiene más superficie de contacto con el oxígeno, así que hay más choques por segundo entre las partículas de los reactivos.
6. 2 mol CO + 1 mol $O_2 \rightarrow$ 2 mol CO_2. 56 g + 32 g → 88 g. 2 L + 1 L → 2 L (gases en las mismas condiciones).
7. $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow \ldots \rightarrow$ 6 mol de O_2.
8. $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$. 2 mol de $H_2 \rightarrow$ 2 mol de $H_2O \rightarrow$ 36 g.
9. 3 mol $CO_2 \cdot 44 = 132$ g.
10. 40 / 50 · 100 = 80 %.
11. 450 g.
12. Una sustancia que aumenta la velocidad de reacción sin consumirse, porque ofrece un camino con menor energía de activación.
13. n = 100 / 58 = 1,72 mol. O_2: 1,72 · 13/2 = 11,2 mol → 359 g.
14. n = 0,2 mol → O_2 = 0,3 mol. V = 0,3 · 0,082 · 298 / 1 = 7,33 L.
15. n(Na) = 0,435; n(Cl_2) = 0,141. Cocientes: 0,217 y 0,141 → limita el Cl_2. NaCl: 0,282 mol → 16,5 g.
16. n(Mg) = 0,1 mol → n(ácido) = 0,1 mol → V = 0,2 L = 200 mL.
17. n(Ag^+) = 0,01; n(Cl^-) = 0,005. Limita el NaCl: 0,005 mol AgCl → 0,717 g.
18. 700 g → 6,14 mol. O_2: 76,8 mol → 1720 L. Aire: 1720 / 0,21 = 8190 L ≈ 8,2 m^3.
19. 50 g N_2 → 1,786 mol → 3,571 mol NH_3 → 60,7 g teóricos. η = 30 / 60,7 = 49,4 %.
20. 1000 / 81,4 = 12,29 mol ZnO = mol ZnS → 1197 g de ZnS. Mineral: 1197 / 0,60 = 1995 g ≈ 2,0 kg.
21. n(NaOH) = 0,008 mol = n(ácido). M = 0,8 M → 0,8 · 60 = 48 g/L.
22. 28.000 g → 245,6 mol. CO_2: 245,6 · 8 = 1965 mol → 86,5 kg de CO_2.
23. n(Al) = 0,741; n(Fe_2O_3) = 0,313. Cocientes 0,370 y 0,313 → limita Fe_2O_3. Fe: 0,626 mol → 35,0 g. Al gastado: 0,626 mol → 16,9 g; sobran 3,1 g de Al.
24. n(H_2) = 4,5 / (0,082 · 293) = 0,187 mol = n(Zn) → 12,2 g. Riqueza = 12,2 / 15 = 81,6 %.
25. n(H_2SO_4) = 100.000 / 98 = 1020 mol. Rendimiento global: 0,95 · 0,90 · 0,98 = 0,838. S necesario: 1020 / 0,838 = 1217 mol → 39,0 kg.
26. x + y = 10; x/100 + y/84,3 = 4,90/44 = 0,1114. Sustituyendo: x/100 + (10 − x)/84,3 = 0,1114 → 0,01x − 0,01186x + 0,1186 = 0,1114 → x = 3,87 g $CaCO_3$ (38,7 %) y 6,13 g $MgCO_3$.
27. x + y = 10; x + 3y = 18 → y = 4 L de propano, x = 6 L de metano: 60 % CH_4 y 40 % C_3H_8.
28. $CaCO_3 + 2\ HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$. n($CaCO_3$) = 0,05; n(HCl) = 0,1. Cocientes 0,05 y 0,05: proporción exacta, no sobra nada. CO_2: 0,05 mol → 1,22 L.

29. 500 g de aspirina → 2,78 mol. Teóricos: 2,78 / 0,75 = 3,70 mol → 511 g de ácido salicílico.
30. Toda la masa de los reactivos (56 + 32 = 88 g) acaba en el producto (88 g): economía atómica del 100 %. No genera subproductos ni residuos.
31. n(HCl) = 0,045 mol = n(NaOH) → 1,80 g. Pureza 90 %.